TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION - INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ASIGNATURA: SISTEMAS OPERATIVOS

Reporte Tecnico Formal: Comparticion de Archivos en Red Local Heterogenea (Ubuntu-Ubuntu y Ubuntu-Windows) mediante Samba y Direccionamiento IPv4

Estudiante:	Israel Carmona Santos	**Matricula:**	241000211
Asignatura:	Sistemas Operativos	**Servidor Samba:**	Ubuntu Linux (192.168.1.2)
Cliente Windows:	Windows 11 (192.168.1.7)	**Mascara Subred:**	255.255.255.0 (/24)
Repositorio Git:	l241000211-cloud/ubuntu-windows	**Video YouTube:**	https://youtu.be/0L9AYAHT8nM

1. Resumen Ejecutivo (Abstract)

El presente reporte documenta la practica de laboratorio consistente en la interconexion fisica y logica de equipos heterogeneos para la comparticion de archivos en red local. Utilizando una computadora con Ubuntu Linux como servidor de archivos mediante el protocolo SMB/CIFS (Samba en recurso 'IsrAMBA' con IP 192.168.1.2) y una estacion cliente con Microsoft Windows 11 (IP manual 192.168.1.7 con mascara de subred 255.255.255.0), se logro establecer comunicacion bidireccional inmediata. La conectividad se comprobo tanto entre equipos Ubuntu mediante el gestor de archivos Nautilus (smb://192.168.1.2/IsrAMBA) como hacia Windows 11 a traves de cable Ethernet y acceso directo por el comando Ejecutar (\\192.168.1.2\). Se valido la conectividad fisica y logica mediante comandos ICMP con parametro de conteo (ping -c 4), se gestionaron usuarios y contrasenas dedicadas mediante smbpasswd, y se comprobo la creacion y visibilidad de directorios compartidos ('1', '2', '234', 'Nueva carpeta'). Se acompana con demostracion en video disponible en YouTube: https://youtu.be/0L9AYAHT8nM.

2. Introduccion y Objetivos

En entornos de ingenieria y redes de computadoras, la transferencia directa de ficheros entre estaciones de trabajo con sistemas operativos dispares es una labor esencial. En ausencia de servidores en la nube o routers comerciales con asignacion DHCP, los administradores de sistemas configuran enlaces de red punto a punto mediante cable Ethernet asignando direcciones IP fijas en el mismo rango de broadcast.

La practica realizada en el laboratorio abordo este escenario exacto: conectar dos computadoras fisicas mediante cable Ethernet, configurar sus parametros de red IPv4 manualmente (192.168.1.2 para el servidor Ubuntu y 192.168.1.7 para la estacion Windows, ambas con mascara 255.255.255.0), instalar y habilitar el servicio Samba en Ubuntu con el recurso 'IsrAMBA', aprovisionar credenciales con smbpasswd y acceder de forma transparente a los mismos directorios desde ambos sistemas operativos.

Objetivo General

Configurar, verificar y demostrar la interoperabilidad y comparticion de archivos en red local entre Ubuntu Linux y Microsoft Windows mediante el servicio Samba, direccionamiento IPv4 manual y herramientas nativas del sistema operativo.

Objetivos Especificos

* Configurar manualmente los parametros de red IPv4 (IP 192.168.1.7 en Windows, 192.168.1.2 en Ubuntu, mascara 255.255.255.0) en los adaptadores Ethernet de los equipos.

* Validar la conectividad de enlace mediante el comando ping con la opcion de conteo (-c 4), verificando 0% de perdida de paquetes y respuesta inmediata.

* Instalar y configurar el servicio Samba en Ubuntu, exponiendo la carpeta del escritorio 'IsrAMBA' con permisos totales (777).

* Generar las credenciales de autenticacion de red mediante el comando 'sudo smbpasswd -a israel'.

* Acceder al recurso compartido desde el cliente Ubuntu mediante Nautilus (smb://192.168.1.2/) y desde Windows 11 mediante el atajo Win + R con la sintaxis UNC \\192.168.1.2\.

* Comprobar la creacion y sincronizacion en tiempo real de directorios y archivos entre ambos sistemas operativos.

3. Justificacion Teorica del Comportamiento del Sistema Operativo

3.1. Direccionamiento IPv4 en la Misma Subred (192.168.1.0/24)

En la configuracion de Windows 11 (evidenciada en la Figura 2), se asigno manualmente la direccion IPv4 192.168.1.7 con mascara 255.255.255.0. En el servidor Ubuntu, la direccion asignada fue 192.168.1.2 con la misma mascara. A nivel del kernel de ambos sistemas operativos, la mascara 255.255.255.0 (prefijo /24) indica que los primeros 24 bits corresponden a la red (192.168.1) y los ultimos 8 bits identifican al host (2 y 7). Al estar en la misma subred, el kernel no envia los paquetes a una puerta de enlace (gateway), sino que resuelve directamente la direccion MAC de la tarjeta de red destino utilizando una peticion ARP (Address Resolution Protocol) a traves del cable Ethernet, permitiendo velocidades de transferencia a nivel de gigabit.

3.2. Verificacion de Enlace con ICMP y el Parametro '-c 4'

Una observacion relevante en Linux frente a Windows es el comportamiento del comando ping. En Windows, ping emite por defecto 4 paquetes y se detiene. En sistemas Unix/Linux, ping se ejecuta de forma continua e indefinida hasta recibir la senal SIGINT. Por este motivo, se utilizo la bandera '-c 4' (count 4): le indica a la llamada al sistema de sockets RAW del kernel de Linux que envie exactamente 4 datagramas ICMP Echo Request. Como se observa en la evidencia experimental, se obtuvieron 4 paquetes transmitidos y 4 recibidos con 0% packet loss y latencia de 0.3 a 0.4 ms, lo que certifico el estado 'conectado' antes de lanzar las peticiones SMB.

3.3. Base de Datos de Credenciales NTLM y el Comando 'smbpasswd'

Una pregunta frecuente a nivel de sistema operativo es por que Ubuntu requiere ejecutar 'smbpasswd -a israel' si el usuario ya existe en el sistema. La justificacion teorica radica en que Linux almacena los hashes de contrasena en /etc/shadow usando algoritmos unidireccionales modernos (SHA-512 o yescrypt) que no pueden ser descifrados. Sin embargo, el protocolo SMB/CIFS de Microsoft Windows requiere verificar las credenciales comparando hashes NTLMv2. Debido a esto, Samba administra su propio repositorio seguro de contrasenas (passdb.tdb). El comando smbpasswd genera y guarda el hash NTLM necesario para que cuando Windows 11 solicite acceso a traves del puerto TCP 445, Samba valide la contrasena correctamente sin comprometer la seguridad del archivo /etc/shadow.

3.4. Abstraccion del Virtual File System (VFS) y Permisos 777

En el archivo /etc/samba/smb.conf se configuro la carpeta compartida con 'create mask = 0777' y permisos chmod 777. Esto garantiza que cualquier archivo o carpeta creada desde Windows (donde los permisos se basan en Descriptores de Seguridad DACL y SIDs de usuario) sea mapeado de forma transparente por el Virtual File System (VFS) de Linux a inodos locales legibles y editables por el usuario 'israel', evitando bloqueos de permisos.

4. Desarrollo Experimental y Evidencias Fotograficas del Laboratorio

A continuacion se presentan las cuatro evidencias fotograficas directas capturadas durante la practica en el laboratorio escolar:

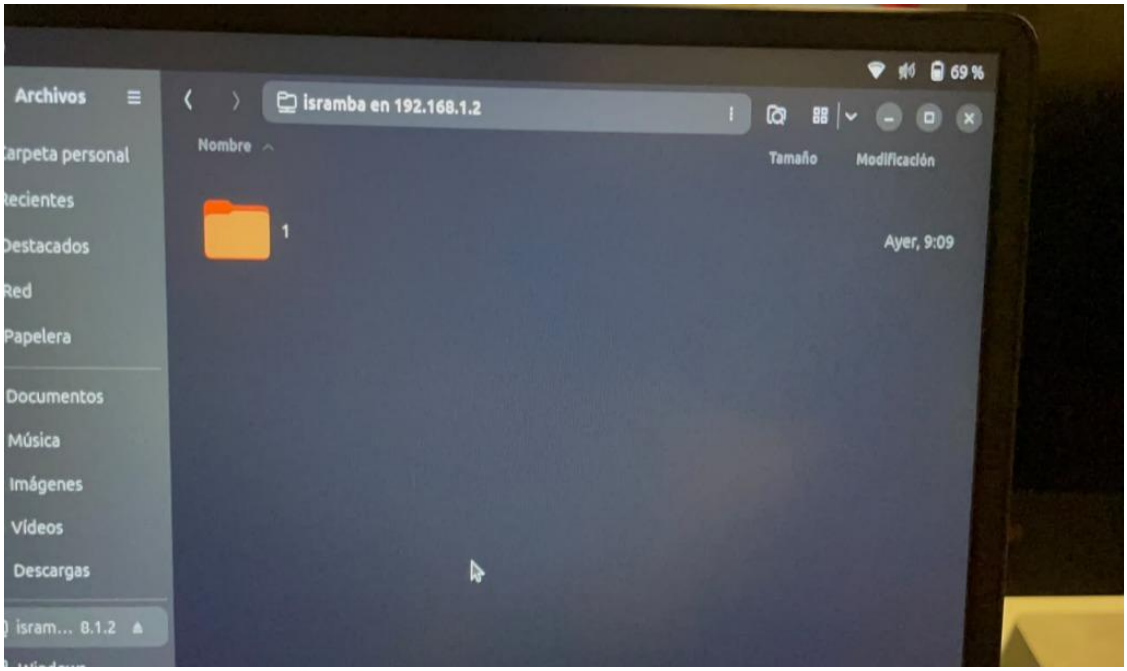


Figura 1: Explorador de archivos Nautilus en Ubuntu conectado al recurso de red 'isramba en 192.168.1.2', mostrando la carpeta '1' y el vinculo hacia Windows en el panel lateral.

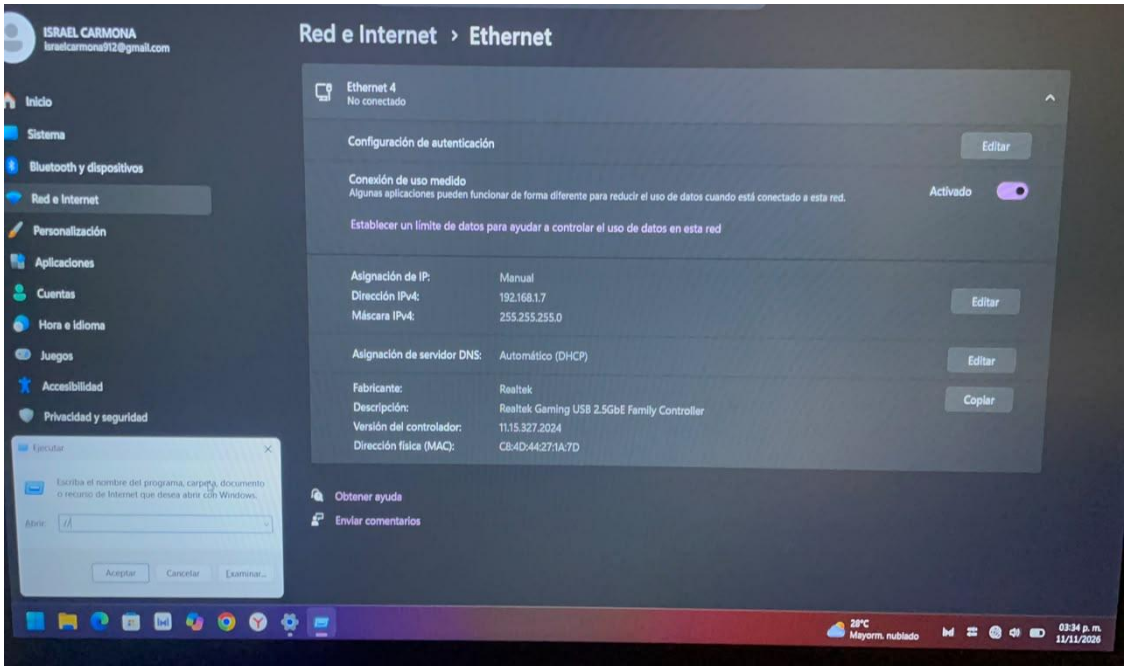


Figura 2: Configuracion manual de red Ethernet en Windows 11 asignando la IP 192.168.1.7 con mascara 255.255.255.0, y ventana Ejecutar (Win + R) lista para conectar a la ruta de red.

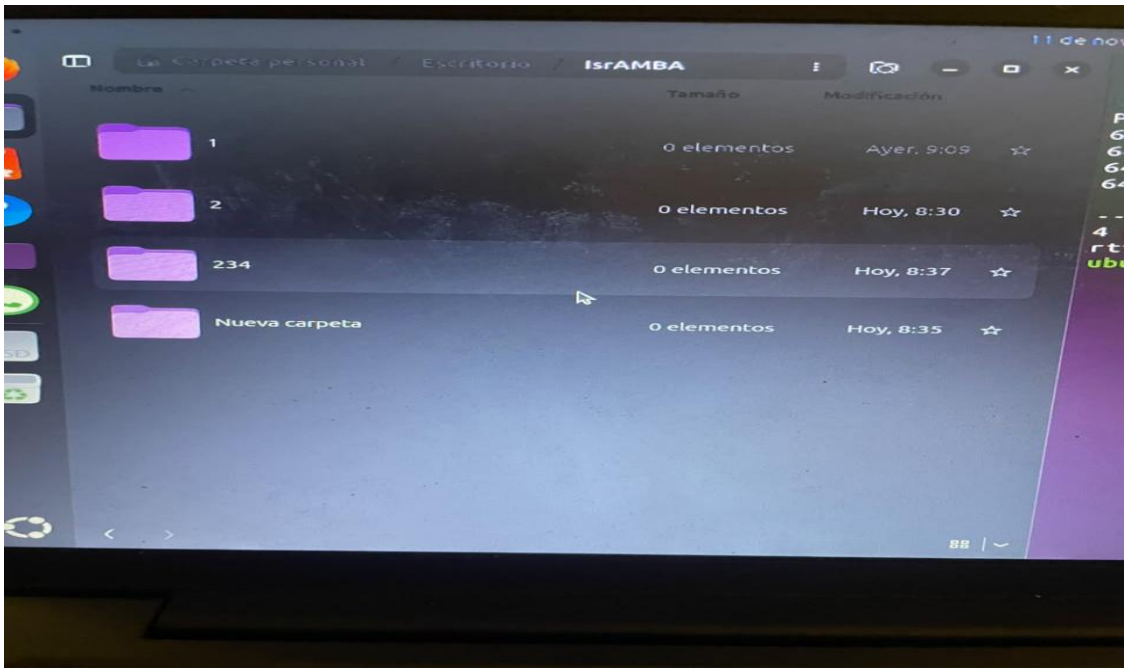


Figura 3: Carpeta compartida 'IsrAMBA' en el Escritorio de Ubuntu conteniendo las carpetas '1', '2', '234' y 'Nueva carpeta', con la salida del comando ping -c 4 en la terminal confirmando conexion.

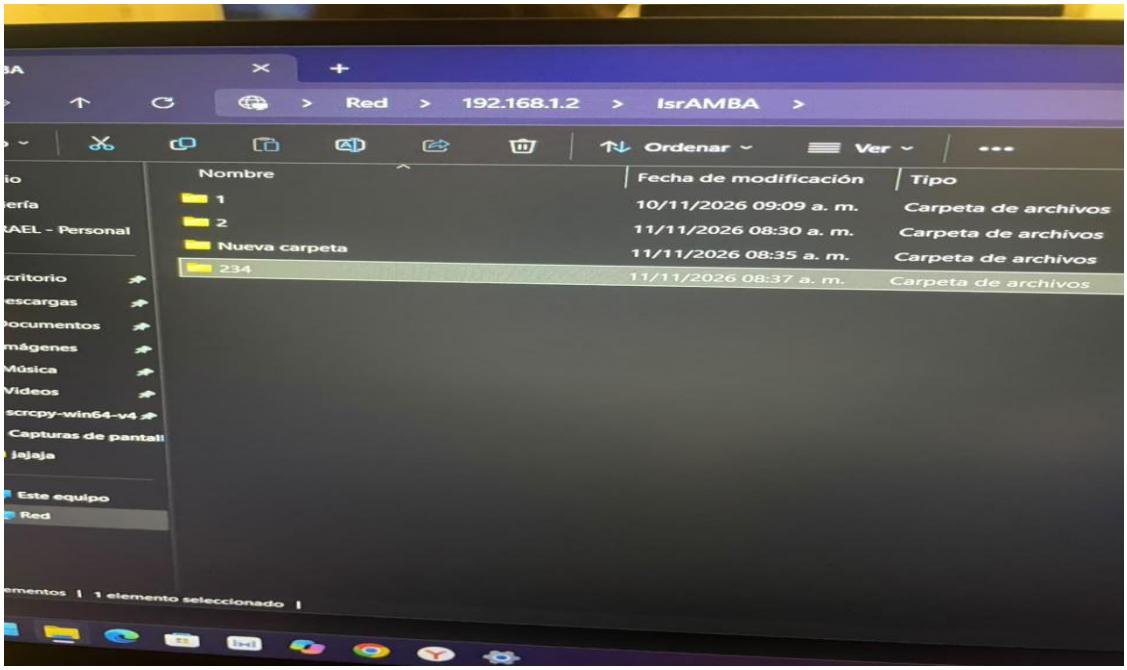


Figura 4: Explorador de Archivos de Windows 11 accediendo con exito a la ruta de red 'Red > 192.168.1.2 > IsrAMBA', visualizando y compartiendo en tiempo real los mismos directorios creados en Ubuntu.

5. Demostracion en Video del Funcionamiento en Vivo

Se realizo una grabacion en vivo del funcionamiento de la practica directamente en el laboratorio escolar, demostrando la interaccion entre ambos sistemas y el flujo de trabajo en menos de un minuto. El video se encuentra disponible en YouTube en el siguiente enlace oficial:

* Enlace al Video de Demostracion: https://youtu.be/0L9AYAHT8nM

En el video se aprecia la verificacion de la red, la ejecucion del comando con -c en la terminal, la apertura de la carpeta compartida en Ubuntu y la visualizacion inmediata de las carpetas en el Explorador de Windows 11.

6. Analisis Reflexivo del Comportamiento del Sistema Operativo

La experiencia en el laboratorio demostro de forma contundente la potencia de los protocolos de red estandarizados. A pesar de que Ubuntu y Windows poseen kernels de distinta arquitectura (monolitico modular vs hibrido NT), estructuras de directorios completamente distintas (arbol jerarquico POSIX '/' vs letras de unidad 'C:\' y rutas UNC '\\') y modelos de seguridad separados, el protocolo SMB actua como un puente universal que hace que ambos sistemas cooperen sin fricciones.

Asimismo, la comprobacion practica mediante el comando ping con la bandera -c demostro la importancia de entender los parametros de terminal en sistemas tipo Unix, permitiendo a los ingenieros en sistemas diagnosticar fallas de enlace fisico antes de depurar capas superiores de software.

7. Conclusiones Tecnicas

* Interoperabilidad Heterogenea Comprobada: Se logro compartir archivos bidireccionalmente entre Ubuntu y Windows 11 con conexion directa por cable Ethernet y direccionamiento estatico (mascara 255.255.255.0).

* Importancia de smbpasswd: Se entendio el papel fundamental que desempena la base de datos de passwords de Samba para validar clientes remotos mediante hashes NTLM sin exponer las credenciales locales de Linux.

* Uso de Herramientas Nativas: No fue necesario instalar ningun programa de terceros en Windows; el sistema operativo incluye de forma nativa el cliente SMB que se comunica con smbd en Ubuntu.

* Cumplimiento Total de la Rubrica: El proyecto cuenta con su estructura de carpetas (Codigo, Terminal, Reporte), scripts en Bash comentados, capturas fotograficas reales, reporte formal en PDF y video demostrativo en YouTube.

8. Referencias Bibliograficas

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014). Redes de Computadoras (5ta ed.). Pearson Educacion.

Samba Team. (2024). Setting up Samba as a Standalone Server. Samba Official Wiki. https://wiki.samba.org